



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112130998 B

(45) 授权公告日 2022. 02. 01

(21) 申请号 202011007999.4

G06F 30/20 (2020.01)

(22) 申请日 2020.09.23

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 107301884 A, 2017.10.27

申请公布号 CN 112130998 A

JP 2006164307 A, 2006.06.22

(43) 申请公布日 2020.12.25

CN 110717275 A, 2020.01.21

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

CN 111125949 A, 2020.05.08

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

CN 108875212 A, 2018.11.23

CN 108363865 A, 2018.08.03

EP 3260942 B1, 2020.07.22

CN 111008070 A, 2020.04.14

(72) 发明人 于洋 刘东 宋小明 郭凤晨

冷贵君 李庆 王雅峰 芦韡

卢宗健 庞勃 唐雷 曹国海

王媛美 张思原 袁光辉

Avinash J. Gaikwad等.Effect of Loop Configuration on Steam Drum Level Control for a Multiple Drum Interconnected Loops Pressure Tube Type Boiling Water Reactor.《IEEE Transactions on Nuclear Science》.2009,第56卷(第6期),3712-3725. (续)

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所

(普通合伙) 51220

审查员 卢双龙

代理人 李朝虎

(51) Int.Cl.

G06F 9/50 (2006.01)

G06F 17/16 (2006.01)

G06F 17/12 (2006.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

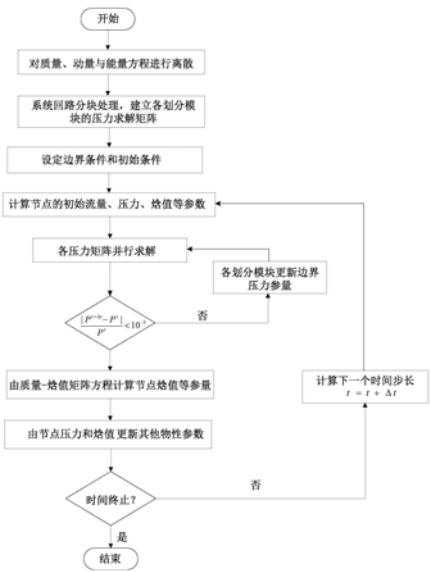
(54) 发明名称

矩阵的维度,提高计算效率。

适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法

(57) 摘要

本发明公开了适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法,结合模块化思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,将整个核反应堆一回路系统划分为环路N(N=1, 2...),反应堆本体等几部分,分别建立各划分模块M个控制体的压力求解矩阵,形成M×M(或2M×2M等)矩阵方程组。结合并行化思想,在不同的计算节点上分别对N+1个M×M(或2M×2M等)矩阵方程组进行求解,获得不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,然后各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,继续迭代计算直至收敛。最后计算质量-焓值矩阵方程获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量。本发明方法有效降低大型



[转续页]

CN 112130998 B

[接上页]

(56) 对比文件

Avinash J. Gaikwad等.Selection of Steam Drum Level Control Method for Multiple Drum Interacting Loops Pressure Tube-Type BWR.《IEEE Transactions on Nuclear Science》.2011,第58卷(第2期),479-489.

葛斌等.压水堆核电机组全仿真系统建模与

调试方法研究.《计算机仿真》.1999,第16卷(第2期),34-36,66.

廖玮等.开发数字化反应堆 提升反应堆设计与研发能力.《中国核工业》.2016,(第2期),44-47,64.

明平洲等.全堆芯子通道分析的结构化网格并行算法.《计算机应用》.2017,第37卷(第S2期),35-38.

1. 适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 该优化方法包括:

对多环路压水堆系统回路进行分块处理, 划分为不同的计算模块;

分别建立不同划分模块的压力求解矩阵, 并通过分布式并行技术进行压力求解矩阵的求解, 在不同的节点上进行并行计算;

该优化方法具体包括以下步骤:

S1: 对核反应堆系统分析程序的汽相和液相的质量、动量和能量方程进行离散;

S2: 对多环路压水堆系统回路进行分块处理, 根据划分模块的结构形式, 分别建立各划分模块M个控制体的压力求解矩阵, 形成不同的压力矩阵方程组;

S3: 根据步骤S2, 设定各压力求解矩阵的边界条件、初始条件, 计算各节点的初始参数; 分别并行求解N+1个所述压力矩阵方程组, 得到不同划分模块每个控制体的汽/液相压力, 迭代计算直至收敛, 各划分模块更新边界压力参量, 开始下一时刻的计算;

S4: 根据步骤S3计算得到的节点压力和速度参量, 对步骤S1的质量和能量方程离散得到的质量-焓值矩阵方程进行求解, 获得新时刻的节点焓值、空泡份额参量;

S5: 根据步骤S3获得的节点压力和步骤S4获得的节点焓值参量, 通过状态方程和物性函数更新其它物性参数;

S6: 当达到设定的时间步长, 更新所述压力求解矩阵和质量-焓值矩阵的系数值, 循环迭代下一个时间步长的计算, 直至计算终止;

步骤S2、步骤S3中的所述压力矩阵方程组为单压力 $M \times M$ 矩阵方程组或者双压力 $2M \times 2M$ 矩阵方程组;

步骤2中对多环路压水堆系统回路进行分块处理, 是以反应堆进出口为边界, 将整个核反应堆一回路系统划包括环路N ($N=1, 2, \dots$)、反应堆本体。

2. 根据权利要求1所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 步骤S3包括以下子步骤:

S31: 设定各压力求解矩阵的初始条件, 以及反应堆出口压力 P_{out} 、各环路出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1, \dots, N$) 初值;

S32: 根据步骤S31设定的初值, 更新各划分模块的矩阵系数, 在不同的计算节点上调用矩阵求解算法进行并行计算, 分别得到当前时间步长下的各划分模块每个控制体的汽/液相压力;

S33: 根据步骤S33, 各划分模块将计算得到的压力参量进行交换, 各环路计算得到的环路模块出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1, \dots, N$) 赋值给反应堆本体模块插值计算得到反应堆进口压力 P_{in} ; 反应堆本体模块将计算得到的反应堆出口压力 P_{out} 赋值给各环路模块的进口压力 $P_{in,i}$ ($i=1, \dots, N$), 进而求得速度参量;

S34: 迭代计算, 直至压力收敛; 否则各划分模块更新边界压力参量, 返回步骤S32。

3. 根据权利要求2所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 步骤S34中的压力收敛判断准则公式为:

$$\frac{|P^{t+\Delta t} - P^t|}{P^t} < 10^{-3}$$

式中, P^t 为t时刻的压力值; $P^{t+\Delta t}$ 为t+ Δt 时刻的压力值。

4. 根据权利要求1所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 步骤S1中对核反应堆系统分析程序的汽相和液相的质量、动量和能量方程进行离散, 其中: 所述离散的形式包括质量和离散、质量差离散、动量和离散、动量差离散、能量和离散、能量差离散。

5. 根据权利要求1所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 步骤S3中设定各压力求解矩阵的边界条件、初始条件, 计算各节点的初始参数, 其中, 所述各节点的初始参数包括初始流量、初始压力、初始焓值。

6. 根据权利要求1所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 步骤S5中通过状态方程和物性函数更新其它物性参数, 其中, 其它物性参数包括流量、质量、温度。

7. 根据权利要求1所述的适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法, 其特征在于, 该优化方法适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的大型矩阵的优化求解。

适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆热工水力设计与安全分析技术领域,具体涉及适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法。

背景技术

[0002] 针对多环路压水堆系统回路,采用核反应堆系统分析程序建模分析时,划分节点数之后,通常形成一个大型稀疏矩阵进行整体计算,对计算机内存要求较高,大大降低了计算速度,进而影响设计分析进度。

[0003] 目前,国内外针对核反应堆系统分析程序大型矩阵求解算法主要分为直接解法和迭代解法两大类,并开发了一系列成熟算法库,如PETSc、SuperLU、BPLU、MA18等。不过,求解思想主要是针对已建立的大型矩阵进行计算,矩阵维度已形成。以往针对系统回路的建模节点数相对较少,一般在几百量级,矩阵求解相对物性计算的影响相对较小。但是,当节点量级及矩阵规模大幅度增加时,即使降维处理,也相对比较复杂。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法,本发明结合“模块化”和“并行化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,以单一环路为研究对象,划分为不同的计算模块,分别建立不同划分模块的压力求解矩阵,并在不同的计算节点上进行并行计算,从而提高软件的计算效率。本发明方法有效降低大型矩阵的维度,提高计算效率,从而得到满足工程设计分析需求的核反应堆系统分析程序。

[0005] 本发明通过下述技术方案实现:

[0006] 适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法,该优化方法包括:

[0007] 对多环路压水堆系统回路进行分块处理,划分为不同的计算模块;

[0008] 分别建立不同划分模块的压力求解矩阵,并通过分布式并行技术进行压力求解矩阵的求解,在不同的节点上进行并行计算。

[0009] 工作原理是:针对多环路压水堆系统回路,采用核反应堆系统分析程序建模分析时,划分节点数之后,通常形成一个大型稀疏矩阵进行整体计算,对计算机内存要求较高,大大降低了计算速度,进而影响设计分析进度。而现有的国内外针对核反应堆系统分析程序大型矩阵求解方法主要是针对已建立的大型矩阵进行计算,矩阵维度已形成,且以往针对系统回路的建模节点数相对较少,一般在几百量级,矩阵求解相对物性计算的影响相对较小。但是,当节点量级及矩阵规模大幅度增加时,即使降维处理,也相对比较复杂。

[0010] 本发明结合“模块化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,以单一环路为研究对象,划分为不同的计算模块,分别建立不同划分模块的压力求解矩阵,减少单一矩阵计算规模;在压力矩阵求解过程中,通过分布式并行技术,在不同的节点上进行并行计算,提高计算效率。

[0011] 本发明方法通过环路分块求解的方法,提高核反应堆系统分析程序的计算效率。

[0012] 进一步地,该优化方法具体包括以下步骤:

[0013] S1:对核反应堆系统分析程序的汽相和液相的质量、动量和能量方程进行一定形式离散;

[0014] S2:针对离散后的动量方程,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,根据划分模块的结构形式,分别建立各划分模块M个控制体的压力求解矩阵,形成不同的压力矩阵方程组;

[0015] S3:根据步骤S2,设定各压力求解矩阵的边界条件、初始条件,计算各节点的初始参数;分别并行求解N+1个所述压力矩阵方程组,得到不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,迭代计算直至收敛,各划分模块更新边界压力参量,开始下一时刻的计算;

[0016] S4:根据步骤S3计算得到的节点压力和速度参量,对步骤S1的质量和能量方程离散得到的质量-焓值矩阵方程进行求解,获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量;

[0017] S5:根据步骤S3获得的节点压力(即各个划分模块的压力)和步骤S4获得的节点焓值等参量,通过状态方程和物性函数更新其它物性参数;

[0018] S6:当达到设定的时间步长,更新所述压力求解矩阵和质量-焓值矩阵的系数值,循环迭代下一个时间步长的计算,直至计算终止。

[0019] 进一步地,步骤S2、步骤S3中的所述压力矩阵方程组为单压力 $M \times M$ 矩阵方程组或者双压力 $2M \times 2M$ 矩阵方程组或者其它。

[0020] 进一步地,步骤2中对多环路压水堆系统回路进行分块处理,是以反应堆进出口为边界,将整个核反应堆一回路系统划分为环路N($N=1,2,\dots$)、反应堆本体等几部分。

[0021] 进一步地,步骤S3包括以下子步骤:

[0022] S31:设定各压力求解矩阵的初始条件,以及反应堆出口压力 P_{out} 、各环路出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1,\dots,N$)初值;

[0023] S32:根据步骤S31设定的初值,更新各划分模块的矩阵系数,在不同的计算节点上调用矩阵求解算法进行并行计算,分别得到当前时间步长下的各划分模块每个控制体的汽/液相压力;

[0024] S33:根据步骤S33,各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,各环路计算得到的环路模块出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1,\dots,N$)赋值给反应堆本体模块插值计算得到反应堆进口压力 P_{in} ;反应堆本体模块将计算得到的反应堆出口压力 P_{out} 赋值给各环路模块的进口压力 $P_{in,i}$ ($i=1,\dots,N$),进而求得速度参量;

[0025] S34:迭代计算,直至压力收敛;否则各划分模块更新边界压力参量,返回步骤S32。

[0026] 进一步地,步骤S34中的压力收敛判断准则公式为:

$$[0027] \quad \frac{|P^{t+\Delta t} - P^t|}{P^t} < 10^{-3}$$

[0028] 式中, P^t 为t时刻的压力值; $P^{t+\Delta t}$ 为 $t+\Delta t$ 时刻的压力值。

[0029] 进一步地,步骤S1中对核反应堆系统分析程序的汽相和液相的质量、动量和能量方程进行一定形式离散,其中:所述离散的形式包括质量和离散、质量差离散、动量和离散、动量差离散、能量和离散、能量差离散等,视具体的核反应堆系统分析程序而定。

[0030] 进一步地,步骤S3中设定各压力求解矩阵的边界条件、初始条件,计算各节点的初始参数,其中,所述各节点的初始参数包括初始流量、初始压力、初始焓值。

[0031] 进一步地,步骤S5中通过状态方程和物性函数更新其它物性参数,其中,其它物性参数包括流量、质量、温度等。

[0032] 进一步地,该优化方法适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的大型矩阵的优化求解。

[0033] 本发明的核心设计思想如下:

[0034] (1) 本发明结合“模块化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,以单一环路为研究对象,将整个核反应堆一回路系统划分为环路 N ($N=1,2,\dots$)、反应堆本体等几部分。对核反应堆系统分析程序的汽相和液相动量方程进行一定形式离散,根据划分模块的结构形式,分别建立各划分模块 M 个控制体的压力求解矩阵,形成 $M\times M$ (或双压力 $2M\times 2M$ 等)矩阵方程组。

[0035] (2) 本发明结合“并行化”的思想,在不同的计算节点上分别对 $N+1$ 个 $M\times M$ (或双压力 $2M\times 2M$ 等)矩阵方程组进行求解,获得不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,然后各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,继续迭代计算直至收敛。根据计算得到的节点压力和速度参量对质量和能量方程离散得到的质量-焓值矩阵方程进行求解,获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量,进而通过状态方程和物性函数更新流量、质量、温度等其它物性参数。最后,更新压力求解矩阵和质量-焓值矩阵,开始下一个时间步长的计算,直至计算终止。

[0036] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0037] 1、本发明结合“模块化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,以单一环路为研究对象,将整个核反应堆一回路系统划分为环路 N ($N=1,2,\dots$)、反应堆本体等几部分。对核反应堆系统分析程序的汽相和液相动量方程进行一定形式离散,根据划分模块的结构形式,分别建立各划分模块 M 个控制体的压力求解矩阵,形成 $M\times M$ (或双压力 $2M\times 2M$ 等)矩阵方程组。

[0038] 2、本发明结合“并行化”的思想,在不同的计算节点上分别对 $N+1$ 个 $M\times M$ (或双压力 $2M\times 2M$ 等)矩阵方程组进行求解,获得不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,然后各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,继续迭代计算直至收敛。根据计算得到的节点压力和速度参量对质量和能量方程离散得到的质量-焓值矩阵方程进行求解,获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量,进而通过状态方程和物性函数更新流量、质量、温度等其它物性参数。最后,更新压力求解矩阵和质量-焓值矩阵,开始下一个时间步长的计算,直至计算终止。

[0039] 3、本发明本方法的优点是通过环路分块求解的方法,提高核反应堆系统分析程序计算效率。

[0040] 4、本发明的优化方法适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的大型矩阵的优化求解。

附图说明

[0041] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0042] 图1为本发明 $M\times M$ 矩阵方程组形式。

[0043] 图2为本发明各划分模块压力求解矩阵迭代计算流程示意图。

[0044] 图3为本发明程序计算流程示意图。

具体实施方式

[0045] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0046] 在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的结构、电路、材料或方法。

[0047] 在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和/或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的示图都是为了说明的目的,并且示图不一定是按比例绘制的。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。

[0048] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“高”、“低”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0049] 实施例

[0050] 如图1至图3所示,本发明适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法,本发明结合“模块化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,以单一回路为研究对象,划分为不同的计算模块,分别建立不同划分模块的压力求解矩阵,减少单一矩阵计算规模;在压力矩阵求解过程中,通过分布式并行技术,在不同的节点上进行并行计算,提高计算效率。

[0051] 本发明方法的具体实施步骤如下:

[0052] S1:对核反应堆系统分析程序的汽相和液相的质量、动量和能量方程进行一定形式离散(如质量和离散、质量差离散、动量和离散、动量差离散、能量和离散、能量差离散等,视具体的核反应堆系统分析程序而定。)

[0053] S2:针对离散后的动量方程(只针对动量方程进行分块),以反应堆进出口为边界,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,将整个核反应堆一回路系统划分为环路N($N=1, 2, \dots$)、反应堆本体等几部分;根据划分模块的结构形式,分别建立各划分模块M个控制体的压力求解矩阵,形成不同的 $M \times M$ (或双压力 $2M \times 2M$ 等)矩阵方程组,如图1所示;

[0054] S3:根据步骤S2,先设定各压力求解矩阵的边界条件、初始条件,以及设定反应堆出口压力 P_{out} 、各环路出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1, \dots, N$)已知,计算各节点的初始参数,包括初始流量、初始压力、初始焓值;分别并行求解 $N+1$ 个 $M \times M$ (或双压力, $2M \times 2M$ 等)矩阵方程组,得到不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,迭代计算直至收敛,如图2所示,各划分模块更新

边界压力参量,开始下一时刻的计算;整体计算流程如图3所示,具体包括以下步骤:

[0055] S31:设定各压力求解矩阵的初始条件,以及反应堆出口压力 P_{out} 、各环路出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1, \dots, N$) 初值;

[0056] S32:根据步骤S31设定的初值,更新各划分模块的矩阵系数,在不同的计算节点上调用矩阵求解算法进行并行计算,分别得到当前时间步长下的各划分模块每个控制体的汽/液相压力;

[0057] S33:根据步骤S33,各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,各环路计算得到的环路模块出口压力 $P_{out,i}$ ($i=1, \dots, N$) 赋值给反应堆本体模块插值计算得到反应堆进口压力 P_{in} ;反应堆本体模块将计算得到的反应堆出口压力 P_{out} 赋值给各环路模块的进口压力 $P_{in,i}$ ($i=1, \dots, N$),进而求得速度参量;

[0058] S34:迭代计算,根据压力收敛判断准则判断是否开始下一个时间步长的计算;当压力收敛,执行步骤S4,否则各划分模块更新边界压力参量,返回步骤S32。

[0059] 其中,步骤S34中的压力收敛判断准则公式为:

$$[0060] \quad \frac{|P^{t+\Delta t} - P^t|}{P^t} < 10^{-3}$$

[0061] 式中, P^t 为 t 时刻的压力值; $P^{t+\Delta t}$ 为 $t+\Delta t$ 时刻的压力值。

[0062] S4:根据步骤S3计算得到的节点压力和速度参量,对步骤S1的质量和能量方程离散得到的质量-焓值矩阵方程进行求解,获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量;

[0063] S5:根据步骤S3获得的节点压力(即各个划分模块的压力)和步骤S4获得的节点焓值等参量,通过状态方程和物性函数更新流量、质量、温度等其它物性参数;

[0064] S6:当达到设定的时间步长,更新所述压力求解矩阵和质量-焓值矩阵的矩阵系数,循环迭代下一个时间步长的计算,直至计算终止。

[0065] 本发明结合“模块化”的思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,将整个核反应堆一回路系统划分为环路 N ($N=1, 2, \dots$)、反应堆本体等几部分,分别建立各划分模块 M 个控制体的压力求解矩阵,形成 $M \times M$ (或 $2M \times 2M$ 等) 矩阵方程组。结合“并行化”的思想,在不同的计算节点上分别对 $N+1$ 个 $M \times M$ (或双压力, $2M \times 2M$ 等) 矩阵方程组进行求解,获得不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,然后各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,继续迭代计算直至收敛。最后,计算质量-焓值矩阵方程获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量。

[0066] 本方法的优点是通过环路分块求解的方法,提高核反应堆系统分析程序计算效率。本发明的优化方法适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的大型矩阵的优化求解。

[0067] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,M} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & a_{M-1,M-2} & a_{M-1,M-1} & a_{M-1,M} \\ a_{M,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{M,M-1} & a_{M,M} \end{bmatrix}$$

图1

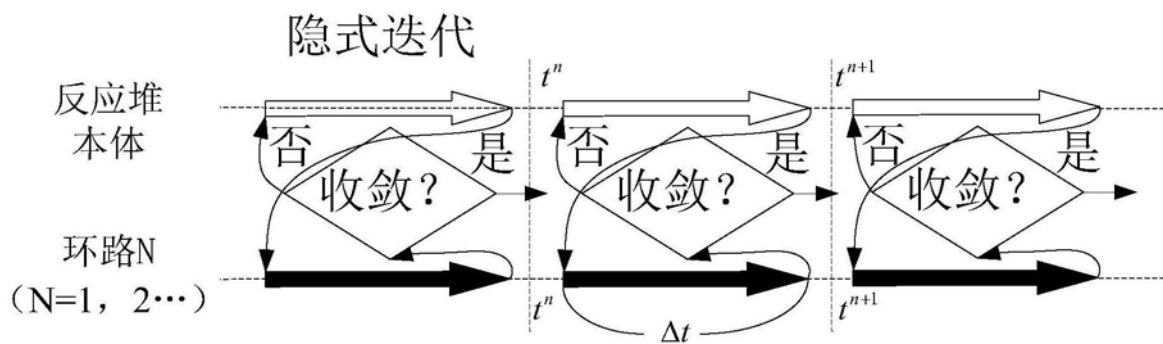


图2

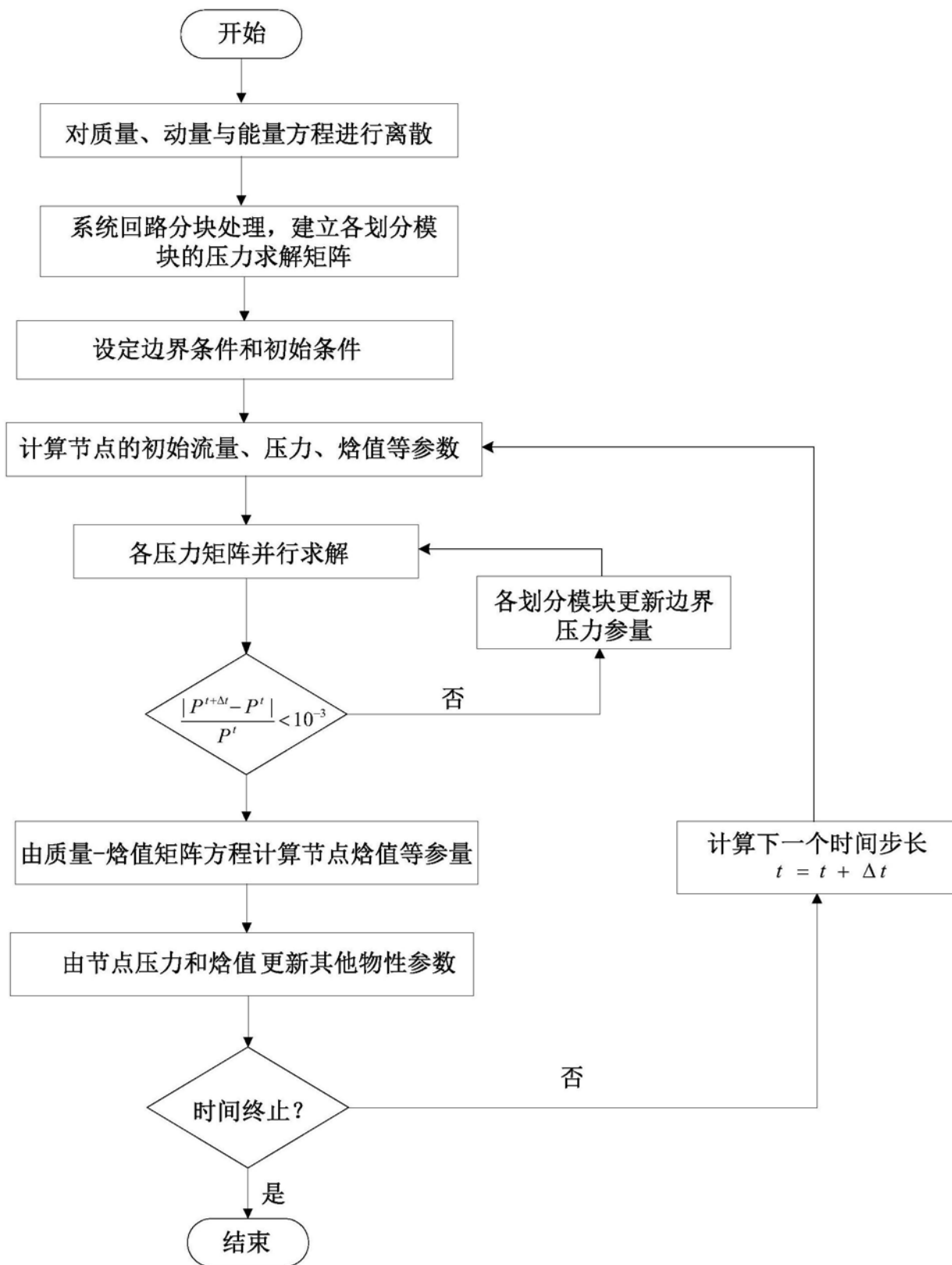


图3